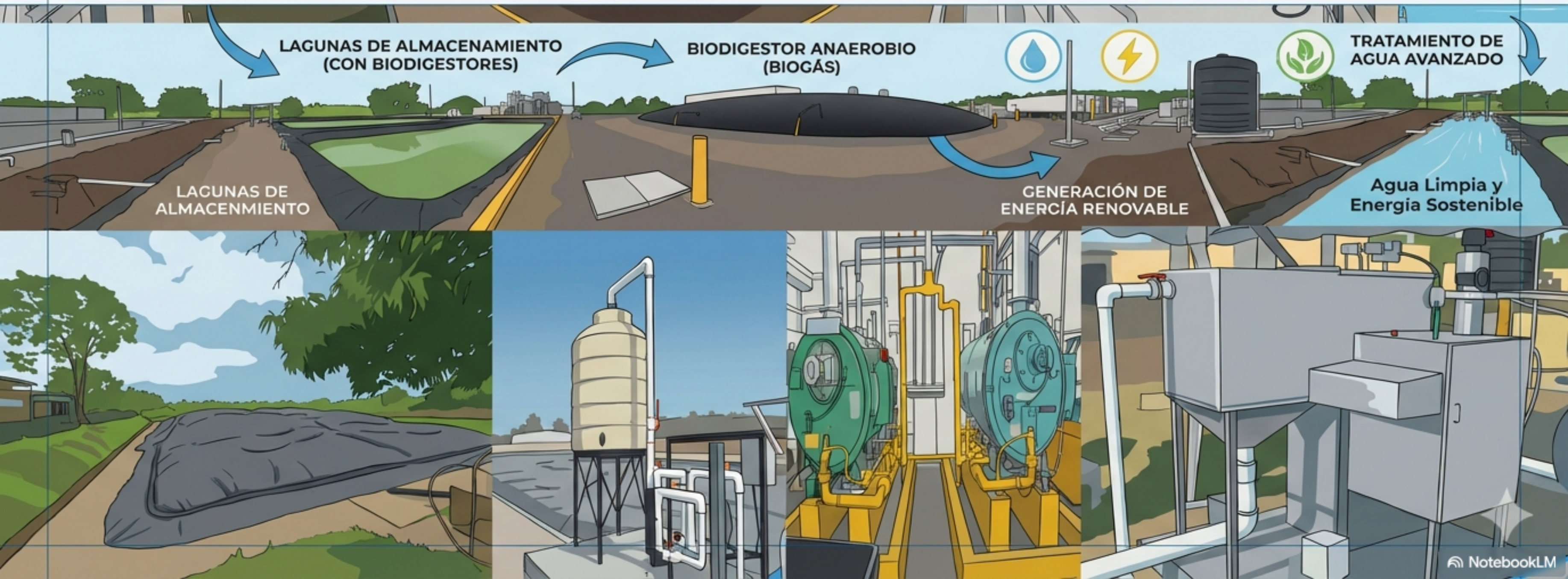


Transformando Residuos en Recursos: Soluciones Integrales de Bioenergía y Agua

Propuesta Técnica y Económica — Tecnología Sayercen

Ingeniería de Ciclo Cerrado: De Pasivo Ambiental a Activo Energético.

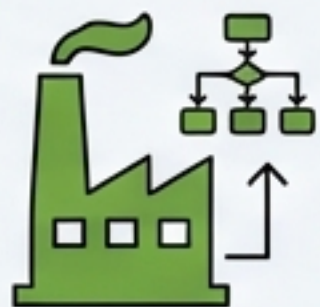


MÁS DE DOS DÉCADAS LIDERANDO LA BIOENERGÍA EN MÉXICO



+21 AÑOS DE EXPERIENCIA

Dedicados exclusivamente a procesos de biodigestión anaerobia.



+400 PROYECTOS

Ejecutados exitosamente en todo el territorio nacional.



RECONOCIMIENTO NACIONAL

Premio Nacional de Ahorro de Energía (2° Lugar, 2004) y Premio Estatal (2010).



TRUST BAR

Bachoco.

 **Nestlé**

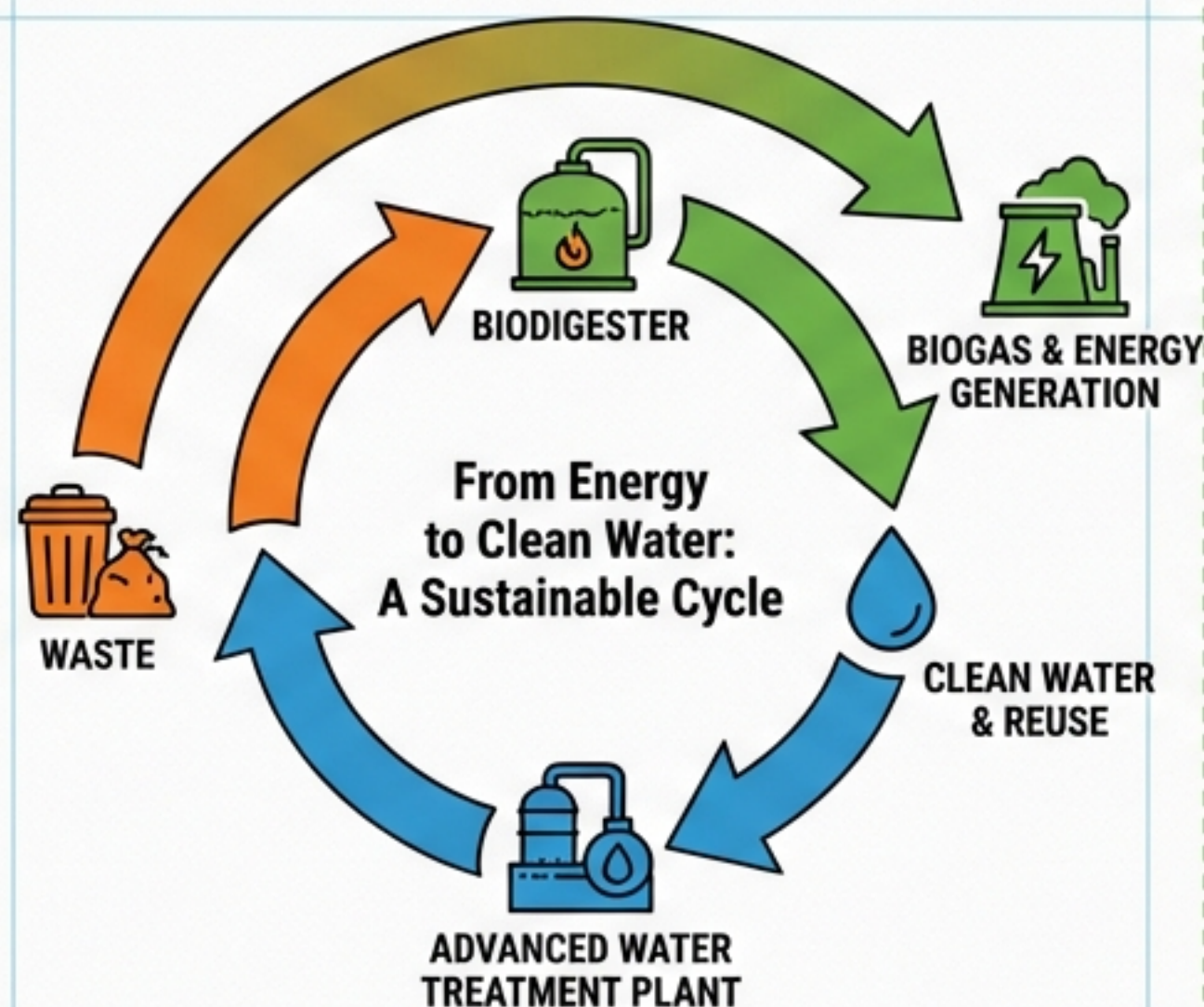
RASTRO DE LEÓN (TIF-333)

Un Ecosistema de Valor: La Triple Ventaja Sayercen



1. Generación de Energía (Biogás)

Lato Sustitución de combustibles costosos costosos y generación eléctrica.



2. Fertilizante de Alta Calidad (Biol)

Reducción de compra de agroquímicos.

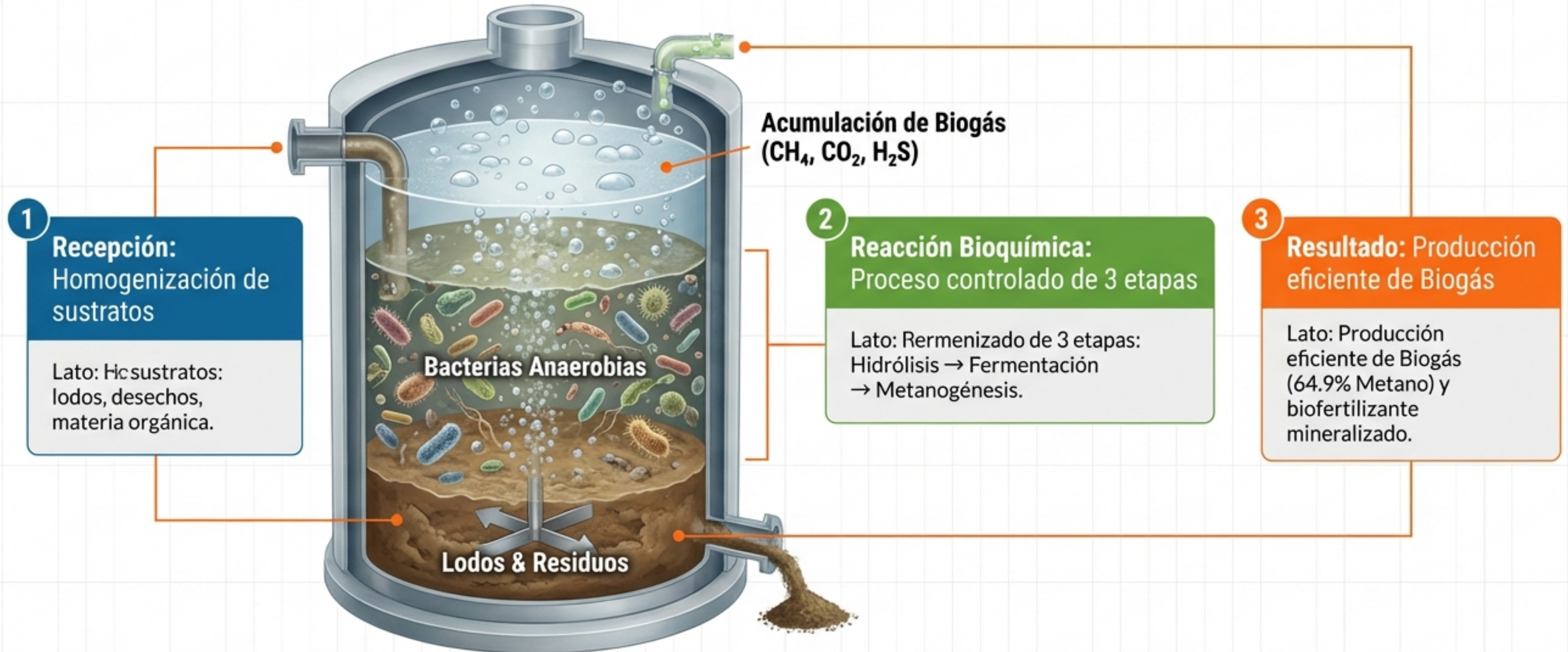


3. Cumplimiento Ambiental (Agua)

Garantía de descarga bajo normativa y protección de mantos freáticos.

El Corazón del Sistema: Biodigestor Anaerobio de Alto Rendimiento

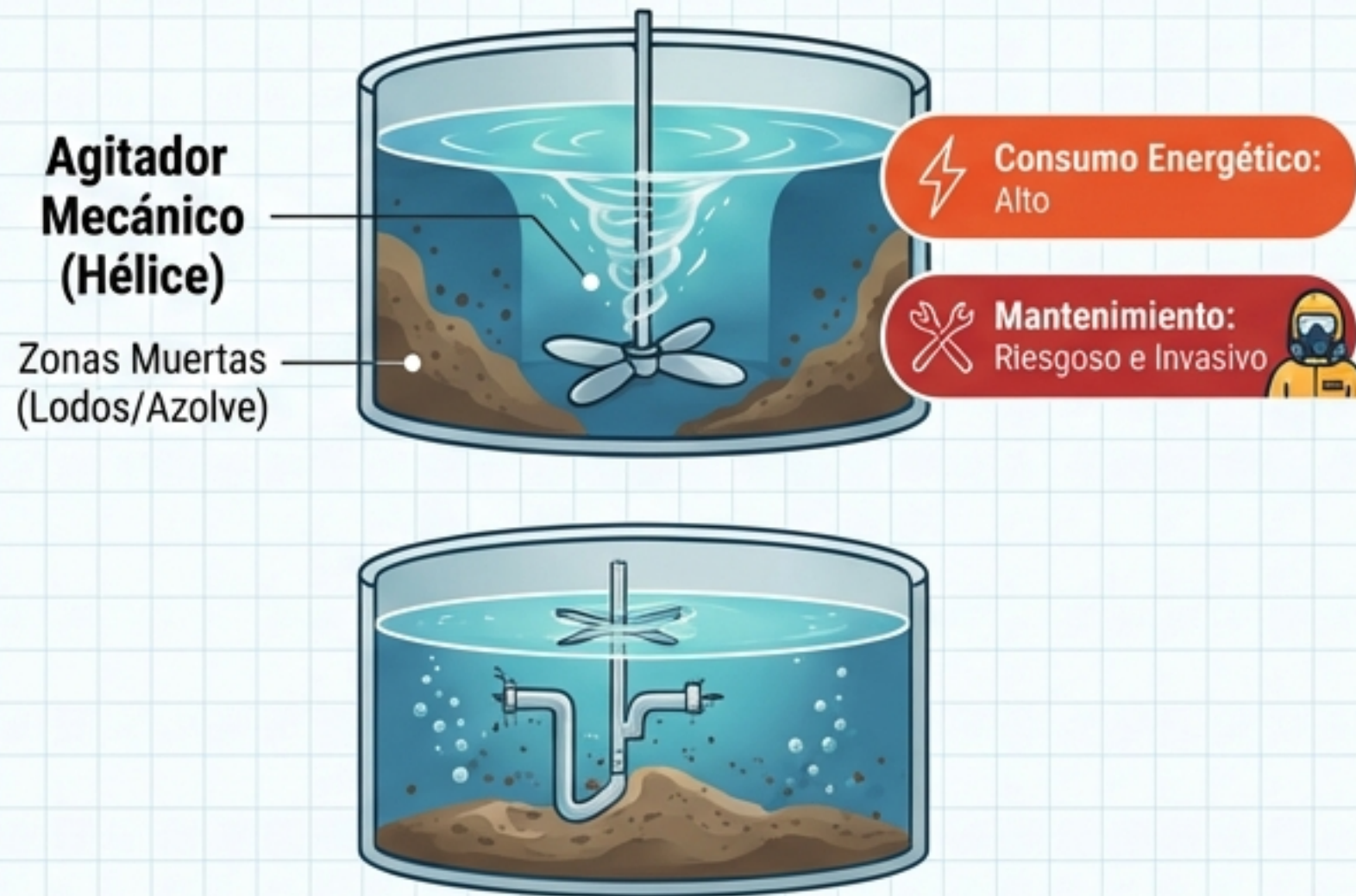
Roboto Condensed – Anagerría Industrial Editorial



Diseñado para maximizar el Tiempo de Retención Hidráulica y la transformación de sólidos volátiles.

Turbulencia Activa 360° vs. Sistemas Estáticos

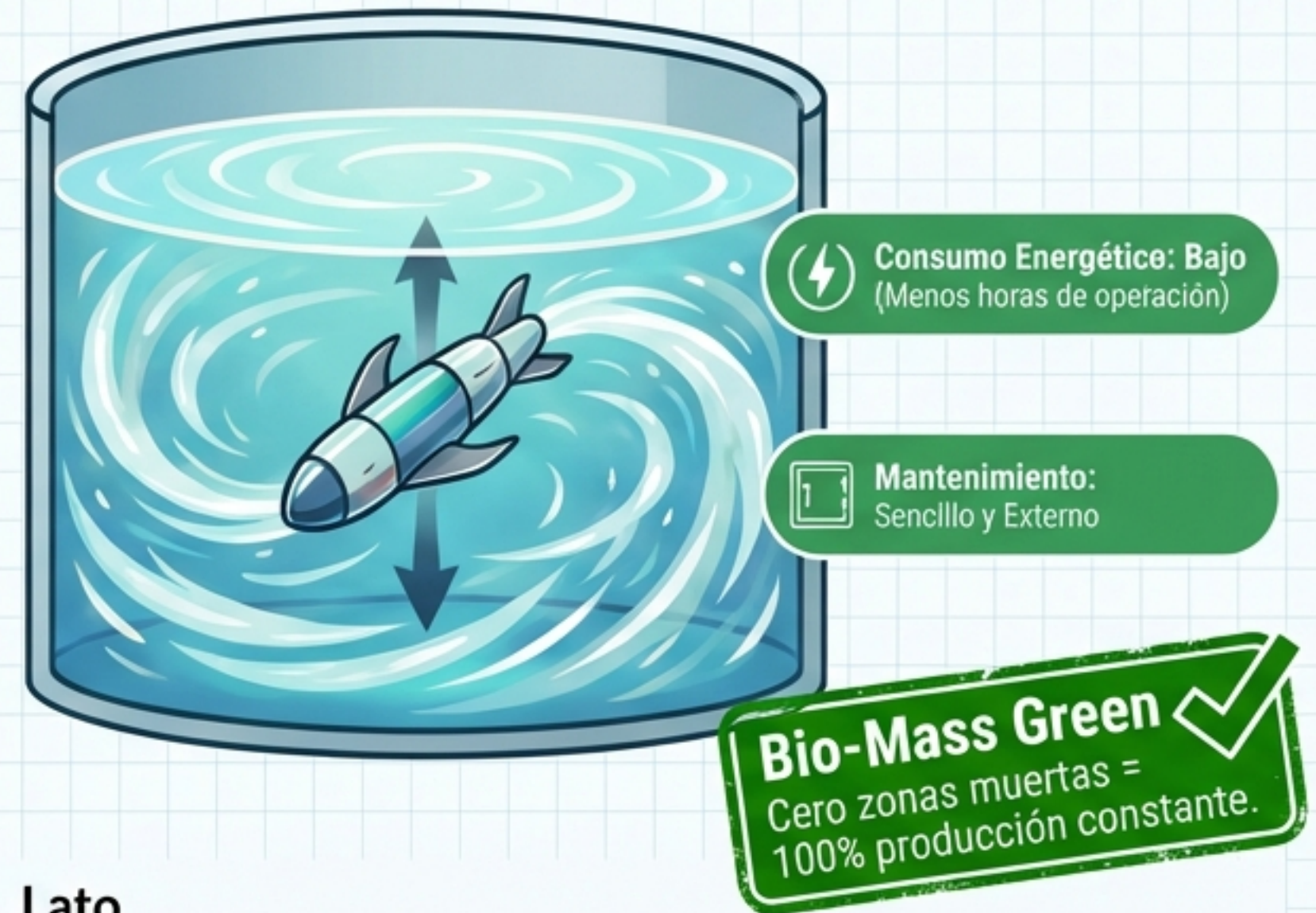
Sistemas Tradicionales (Estáticos)



Lato

Agitadores fijos o multipunto dejan 'zonas muertas' y acumulan sedimentos, reduciendo el volumen útil del reactor hasta colapsarlo.

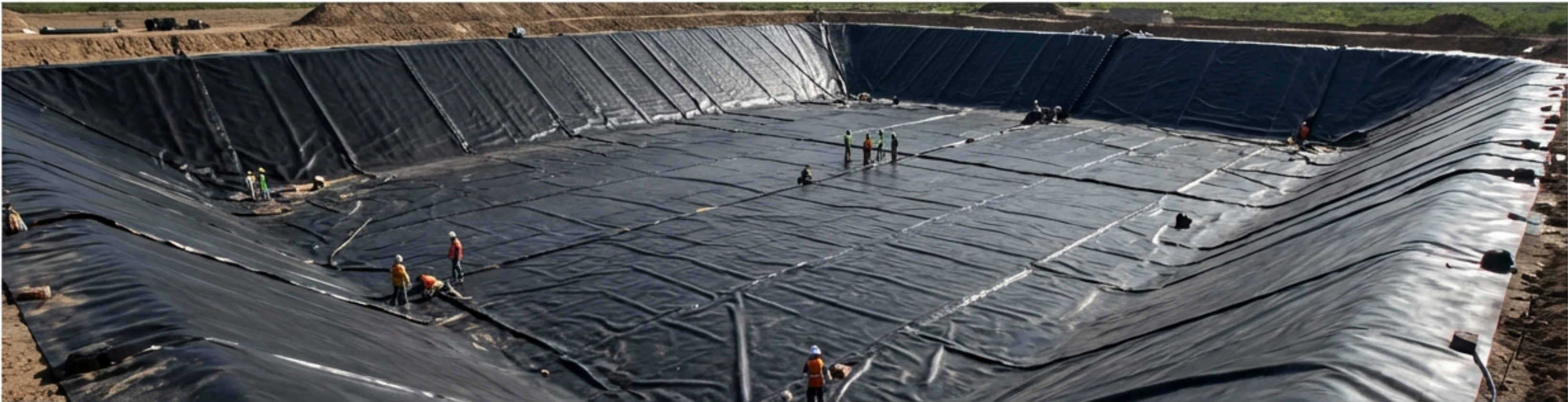
Solución Sayercen: Turbulencia Activa



Lato

Barrido Total: La sonda móvil 'nada' vertical y horizontalmente, cubriendo el 100% del volumen. Permite extracción de lodos sin detener la operación.

Integridad Estructural: Por Qué Usamos HDPE 1.5mm

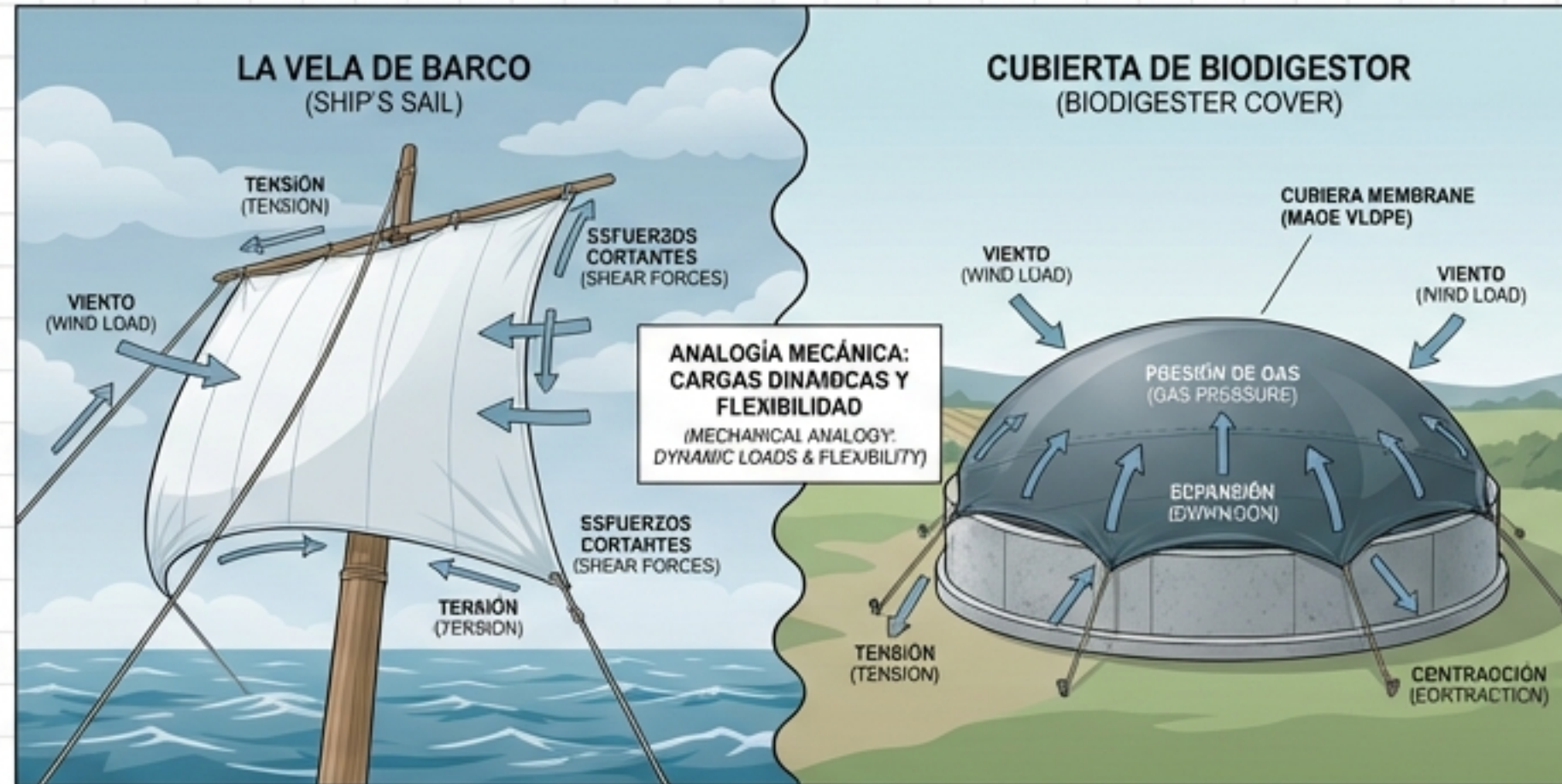


Sayercen (HDPE 1.5mm)	Propiedades	Durabilidad & Costo
HDPE 1.5mm (Alta Densidad)	Resistencia superior al punzonamiento e inercia química total (pH extremo).	Vida útil >20 años.
Concreto / Liners Delgados	Riesgo de fisuras por asentamiento y corrosión por ácidos.	Costos elevados de reparación.

Beneficio Clave: **Hermeticidad Total** (Cero Descargas) **para proteger su inversión y el subsuelo.**

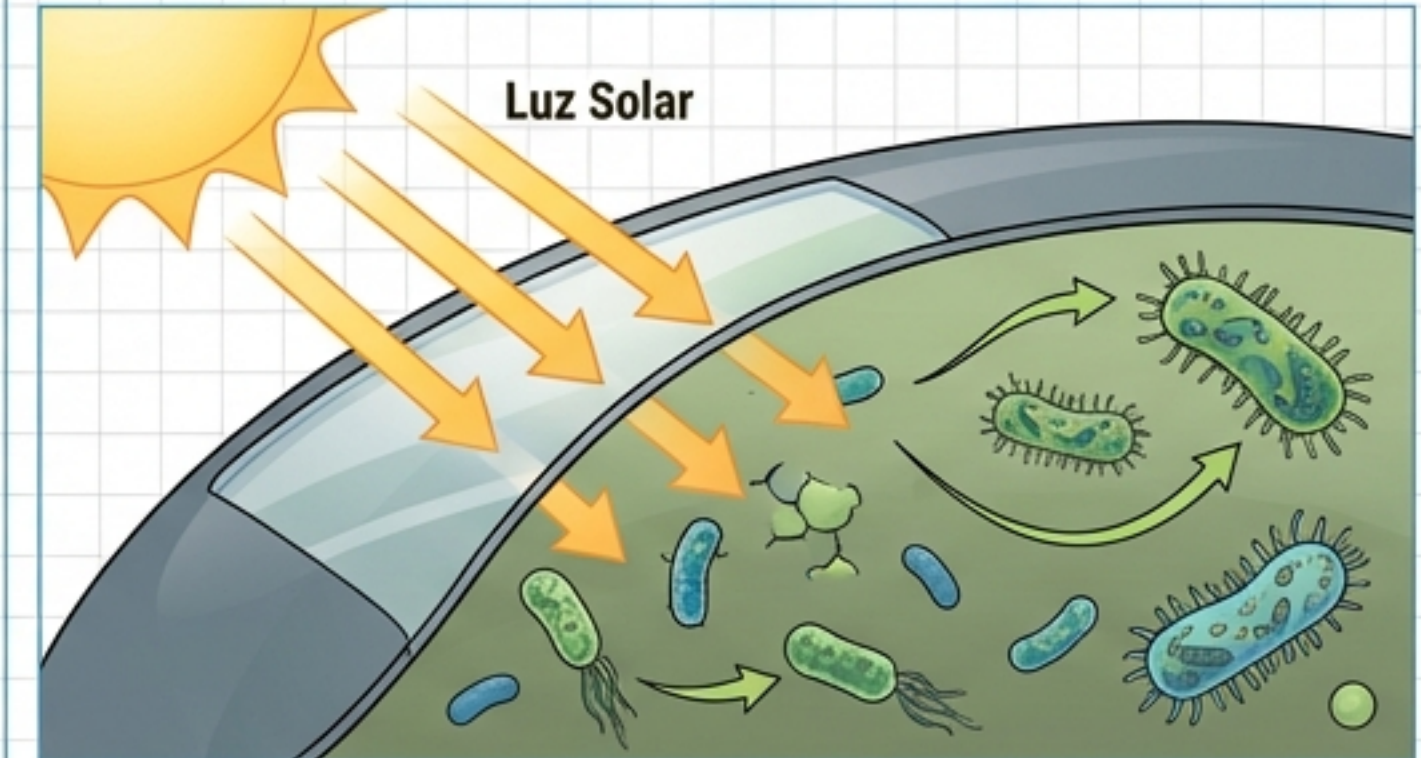
Cubierta Inteligente BSTM: Resiliencia y Purificación Pasiva

Innovación Mecánica (VLDPE):



Innovación Mecánica (VLDPE): Material Ultra Flexible que actúa como la vela de un barco, disipando cargas de viento y ciclos de expansión/contracción sin agrietarse.

Innovación Biológica (Traslucidez):

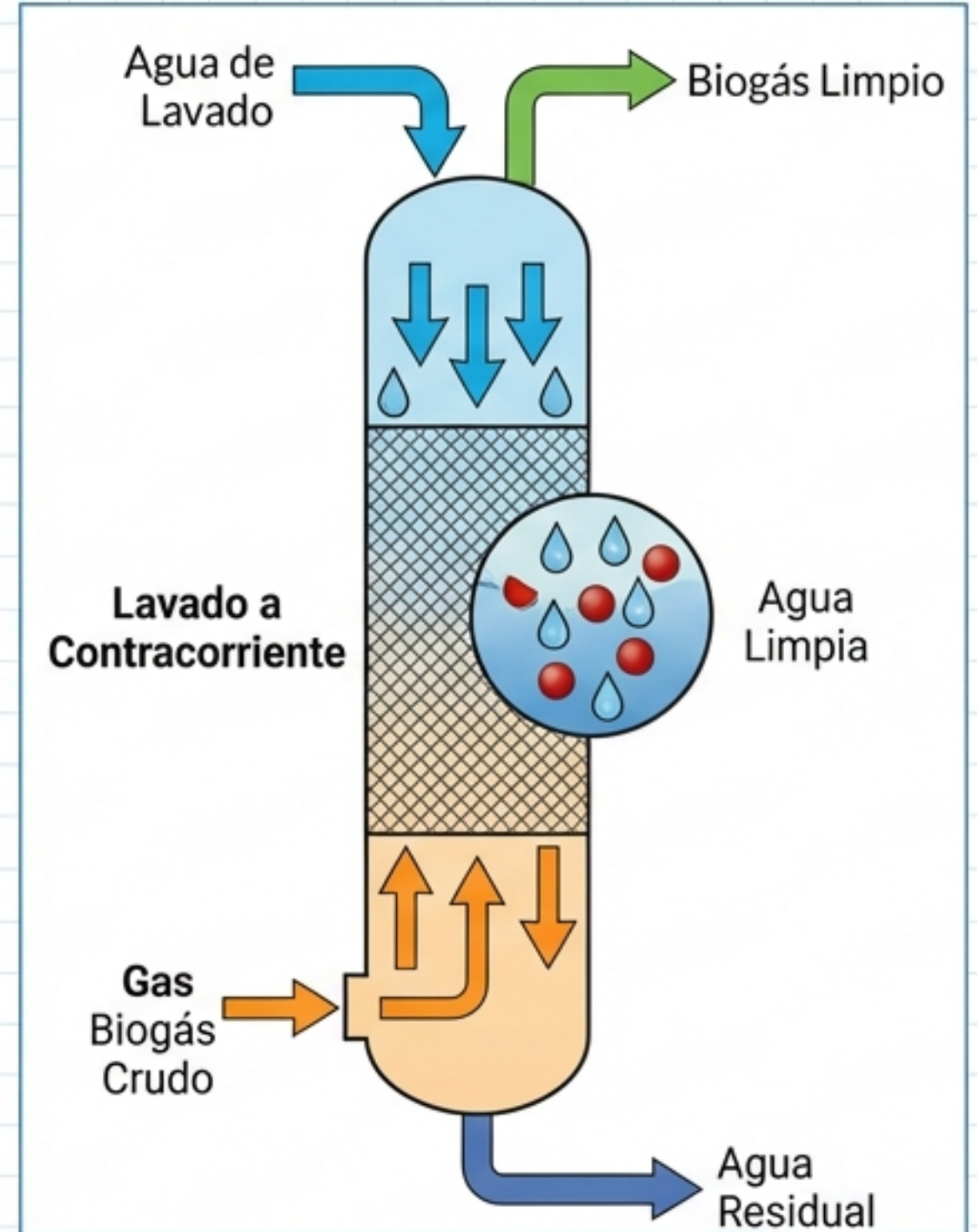


Innovación Biológica (Traslucidez): Ventanas que permiten paso de luz solar para activar bacterias fotoautótrofas. El resultado es la oxidación del H_2S (Sulfuro de Hidrógeno) sin químicos costosos.

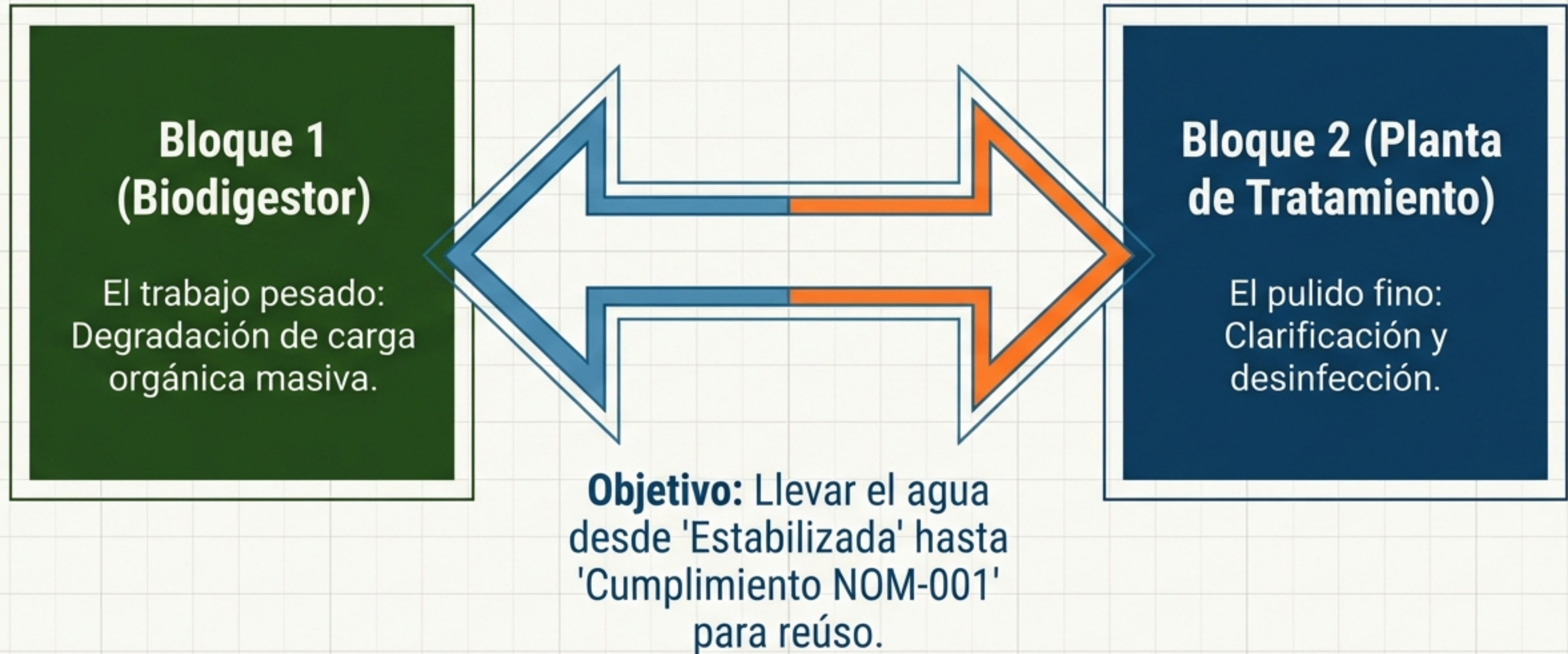
Valorización Energética: De Gas Crudo a Combustible Limpio



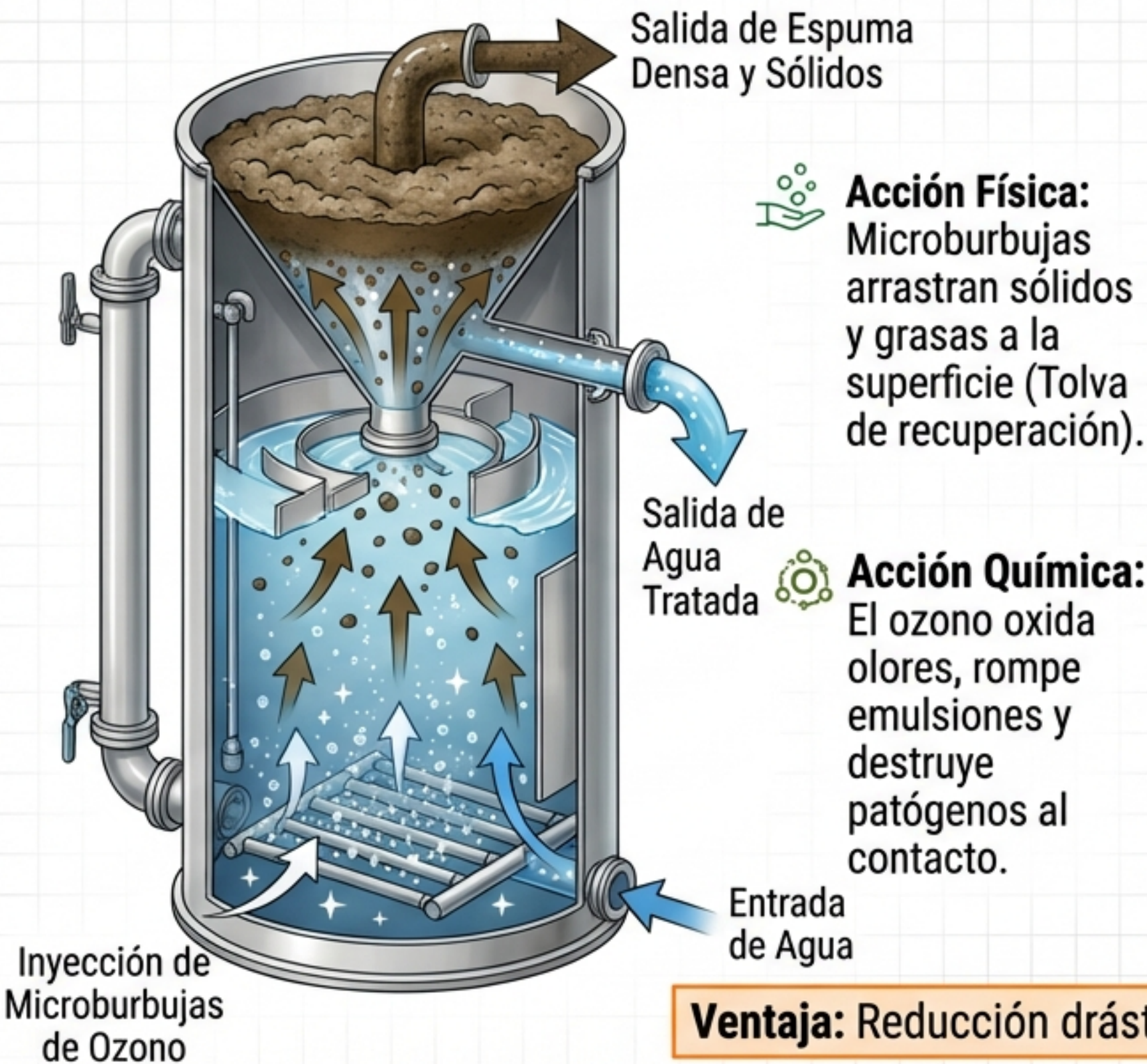
1. **Lavado a Contracorriente:** El biogás asciende por columnas mientras agua atomizada desciende.
2. **Purificación:** El agua absorbe impurezas corrosivas (H_2S) y ajusta el pH.
3. **Uso Final:** Entrega biogás seguro para calderas, hornos o cogeneración eléctrica.



Estrategia de Dos Etapas: La Sinergia Perfecta



Evolución Tecnológica: Ozoflotación vs. DAF Tradicional

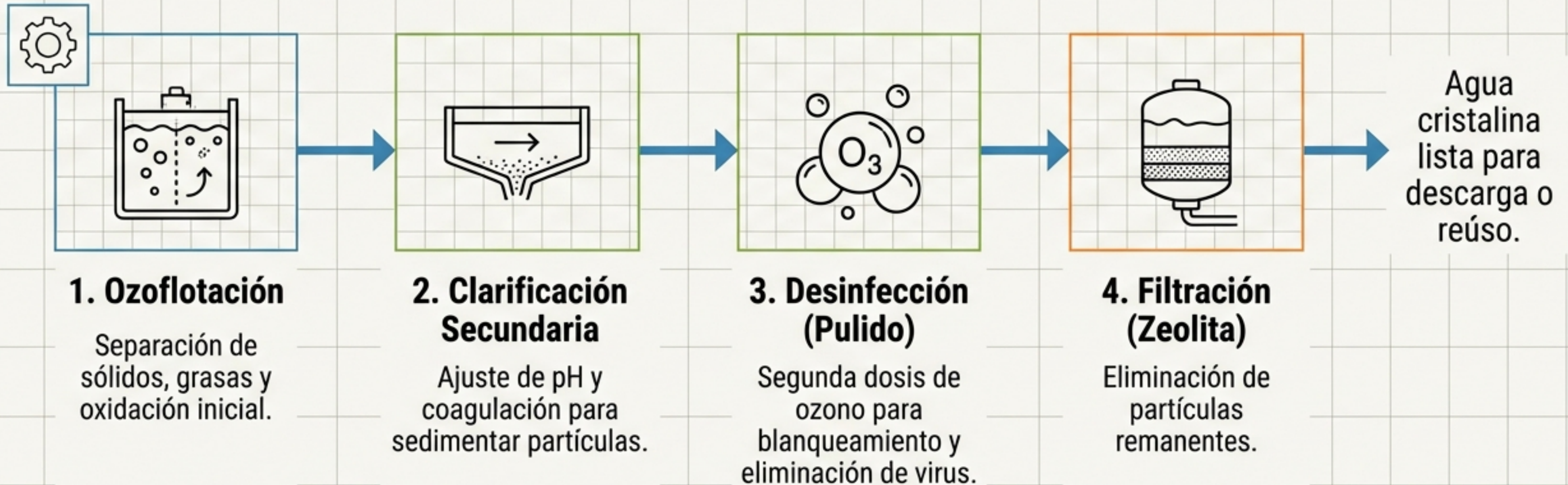


Comparación: DAF Convencional vs. Ozoflotación

Característica	DAF Convencional	Ozoflotación
Mecanismo	Mecánico. Disuelve aire a presión. Múltiples partes móviles.	Inyección Directa. Mecánicamente más simple.
Efecto Químico	Nulo. El aire es inerte. Solo empuja los contaminantes.	Activo (Oxidación). El ozono ataca la materia, mata bacterias y destruye olores.
Uso de Químicos	Alto. Depende 100% de coagulantes para ser efectivo.	Reducido. El ozono actúa como un "micro-floculante" natural.
Resultado en Lodos	Lodo biológico/químico. Genera olores por fermentación.	Lodo oxidado. Más estable y sin olor.

Ventaja: Reducción drástica de químicos coagulantes y eliminación de olores ferrosos.

El Tren de Tratamiento: Ingeniería de Purificación



Bio-Seguridad Crítica y Cumplimiento NOM-001



Esterilización 4-Log

Inactivación del **99.99%** de patógenos (**superior al cloro**), ideal para rastros y manejo de sangre.

Protección contra 'Washout' de lodos.



Cumplimiento Normativo

Garantía de parámetros en **Sólidos Suspendidos, Grasas, Aceites y Toxicidad** según **NOM-001-SEMARNAT-2021**.

Ingeniería Básica: Inversión en Certidumbre



No adivinamos
costos; **los
calculamos.**



- **Diagnóstico Real:**
Caracterización de laboratorio
del efluente específico.



- **Dimensionamiento Exacto:**
Evita sobrecostos por
equipos innecesarios.



- **Entregables:** Diagramas de
Flujo (PFDs), P&IDs, y
presupuesto CAPEX firme.

Una Solución Robusta, Confiable y Definitiva



Tecnología

Sinergia Biodigestor
+ Ozoflotación.



Economía

Transformación de
residuos en energía
y agua.



Tranquilidad

Cumplimiento
garantizado de
NOM-001 y operación
automatizada.

Más que una planta de tratamiento, entregamos la seguridad operativa de 20 años de experiencia.

Hablemos de su Proyecto

Agende su levantamiento técnico hoy y comience la transformación hacia la economía circular.

Ing. Samuel Heladio Durán Rangel

Director de Proyectos

León, Guanajuato

Celular: 477 289 0206

Correo: samhdur@gmail.com

